Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it

Esercitazione 02: *Macchine a stati finiti e Linguaggi Regolari (cont'd)*

Pumping Lemma
Dato L linguaggio regolare definito su Σ, $\exists p \in N$ (i.e. *pumping length*) tale che, per ogni $w \in L$ con $|w| \geq p$, si ammette la scrittura:

$$w = xyz$$

con:

- $|xy| \leq p$,
- $|y| > 0$,

per cui

$$\forall i \geq 0,\ xy^i z \in L$$

Esercizio 8 (*)
Sia L linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^m, \quad n, m \geq 0\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Esercizio 9. (*)
Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^k b^n, k < n, \quad n \geq 0\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Esercizio 10. (**)
Si consideri il linguaggio dell'esercizio 5. *(Esercitazione 01)*. Si provi a confermare analiticamente l'intuizione di non regolarità relativa a tale linguaggio.

Esercizio 11 (*)
Sia L linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b, 0\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = z00, z \in \Sigma^*\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Esercizio 12. (***)
Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^{2^n}, n \geq 0\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 02/10/2025

Esercizio 13. (***)
Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w\#w' | w, w' \in \Sigma^* \wedge w \neq w'\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Esercizi Aggiuntivi

Esercizio 14. (**)
Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b, c\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* | w = a^n b^m c^k,\ k > n + m, \quad n \geq 0, m \geq 0\}$$

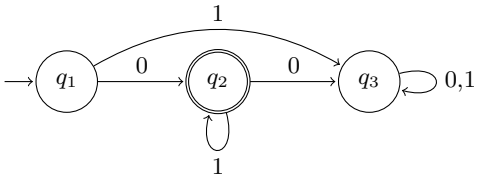
Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Esercizio 15. (***)
Sia L_n linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L_n = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^k, k \ \% \ n = 0\}$$

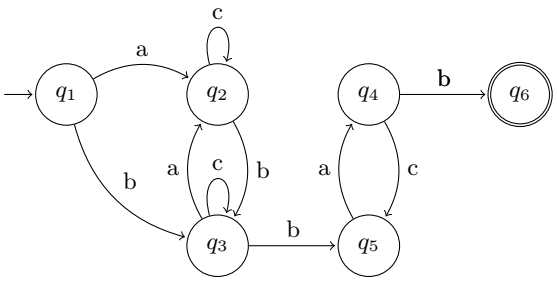
Si dimostri per $n \geq 1$ è un linguaggio regolare.

Esercizio 16. (*)
Si consideri il seguente automa regolare su $\Sigma = \{0, 1\}$:



Si identifichi il linguaggio riconosciuto dall'automa.

Esercizio 17. (**)
Si consideri il seguente automa regolare su $\Sigma = \{a, b, c\}$:



Si identifichi il linguaggio riconosciuto dall'automa.